

numpy

# NumPy



- Pachet de programe pentru calcule matematice si numerice in Python.
- Obiect *ndarray* de tip multidimensional array – rapid si eficient
- *NumPy arrays* – cele mai eficiente structuri de date pentru stocarea si manipularea datelor
- Functii predefinite pentru calculul cu matrici si functii matematice (ca si in matlab)
- Tools pentru citire si scriere structuri de date sub forma de arrays in fisiere
- Operatii cu vectori si matrici, valori proprii, vectori proprii, algebra liniara, generare numere pseudoaleatoare
- <https://numpy.org/doc/1.20/user/index.html>

# Capacitati utile in analiza datelor

- Operatii rapide cu matrici si vectori pentru curatarea, filtrarea, transformarea datelor sau altor tipuri de operatii
- Algoritmi: sortare, operatii pe multimi
- Statictica descriptiva, sumarizare a datelor – eficiente ca tip de executie
- Operatii de tipul merge/split a datelor
- Folosirea de expresii logice aplicate direct matricilor, fara a fi nevoie de instructiunile de ciclare sau if
- Manipularea datelor in grupuri

# Extras din notebook

## Introducere\_numpy.ipynb

Importul librăriei

```
In [2]: import numpy as np
```

*NumPy ndarray*

Construim un ndarray generand 3 numere aleatoare cu functia randn din modulul random.

```
In [3]: v = np.random.randn(3)
```

```
In [4]: v
```

```
Out[4]: array([ 0.02509439, -1.99635218, -0.55120503])
```

```
In [5]: type(v)
```

```
Out[5]: numpy.ndarray
```

```
In [6]: v?
```

```
In [7]: v.dtype
```

```
Out[7]: dtype('float64')
```